¿Puede una jerarquía de Fock comprender y reducir redes bioquímicas complejas?

Evaluación exigente de representaciones positivas, acoplamientos modales, memoria y algoritmos clásicos

Alejandro Rodríguez Peláez

Cinco sistemas de reacción | Hasta 279.936 microestados
130 configuraciones y controles numéricos

Conclusión en una frase

Una base *multirreferencia de Fock con amplitud cuadrada* ofrece una compresión sorprendentemente buena de la distribución en redes acopladas, pero no supera en velocidad ni en precisión máxima a las mejores reducciones de rango bajo ensayadas. La ventaja demostrada es de *representación*, no todavía de *algoritmo escalable*.

Informe de investigación numérica exploratoria.
10 de noviembre de 2026. Resultados calculados con código Python incluido; no se utilizan datos biológicos experimentales.

Resumen ejecutivo

Este estudio reevalúa de forma crítica una propuesta de reducción de dinámica estocástica inspirada en espacios de Fock: representar una distribución con modos de distintos órdenes, hacer evolucionar esos modos con el generador de la red, e incorporar el efecto de interacciones superiores sobre observables y probabilidades de transición. El problema elegido es la ecuación maestra química (*chemical master equation*, CME), cuyo generador se conoce *exactamente* una vez fijadas las reacciones.

Se compararon cinco redes finitas, entre 2.401 y 279.936 estados, con un solucionador completo de referencia. Las alternativas incluyen Galerkin lineal, amplitudes cuadradas con una o varias referencias, familia exponencial de probabilidad, mezcla de estados con generador de Markov reducido, cierre con auxiliares de memoria, campo medio, proyección de estados finitos y reducción matricial dinámica de rango bajo (DLR). Ningún método reducido utiliza la solución exacta para entrenarse.

- **Principal resultado favorable:** red biestable de cinco especies (7.776 microestados): $L^1 = 0{,}0326$ con 400 modos multirreferencia; DLR rango 2 obtiene 0,0652 con 500 parámetros. En cascada de seis especies (46.656 estados), Fock obtiene 0,0476 con 245 modos y DLR rango 2 0,0681 con 860 parámetros.
- **Control fuerte desfavorable:** DLR rango 4 obtiene $L^1 = 0{,}0162$ en biestabilidad, 0,00955 en cascada y 0,0200 en siete especies: supera al Fock ensayado cuando se permite aumentar la dimensión.
- **Problema de probabilidad resuelto en el ansatz:** $P_{\boldsymbol{n}} \propto \Psi_{\boldsymbol{n}}^2$ conserva positividad y normalización por construcción. Esto no prueba que la *dinámica proyectada* sea exacta.
- **Problema de escalabilidad sin resolver:** para evolucionar la amplitud calculamos $Q(P)$ en el espacio completo. El caso de siete especies tarda unos 4,6 segundos en la variante de 215 modos, frente a 0,14 segundos de DLR rango 2 y 0,47 segundos de la referencia CME directa, con esos parámetros y en este equipo.

Veredicto

Sí hay una vía matemática interesante de compresión mediante bases desplazadas y positividad explícita. **No** hay evidencia suficiente para afirmar que la teoría sea una técnica computacional superior a los enfoques actuales. La investigación solo merece continuar si se obtiene una evaluación modal sin recorrer todos los microestados y se mantiene la ventaja de precisión en redes más difíciles.

Índice

Resumen ejecutivo **1**

1. Pregunta científica e hipótesis falsable **3**

2. Origen: de reacciones químicas al generador estocástico **3**

3. Derivación de la estructura de Fock **4**

4. Cómo construir correctamente la probabilidad **5**

5. La pieza decisiva: Fock multirreferencia y desplazamientos coherentes **6**

6. Diseño experimental y métodos rivales **6**

7. Verificación independiente del generador **8**

8. Resultados principales: cinco redes **8**

9. Más modos: cuándo ayudan y cuándo dejan de ayudar **8**

10. Qué aporta cada construcción de probabilidad **8**

11. No basta con aproximar los momentos: correlaciones y eventos **12**

12. Sensibilidad numérica y controles de robustez **12**

13. Coste real: la distinción entre compresión y algoritmo **14**

14. Qué es original, qué no, y qué merece seguirse **14**

15. Dictamen final **15**

16. Reproducción íntegra **15**

17. Bibliografía de contexto **16**

A. Notas de auditoría metodológica **16**

1 Pregunta científica e hipótesis falsable

Una representación de Fock de un sistema estocástico de d especies es una herramienta natural: la creación, destrucción y modificación de poblaciones se escriben como operaciones entre estados de ocupación. Pero *representar* un problema en Fock no reduce automáticamente su dimensión. Si cada especie tiene L niveles de ocupación, el espacio tiene L^d microestados.

La hipótesis evaluada es más precisa: *la distribución puede evolucionarse con un número moderado de modos alrededor de varios estados coherentes relevantes, preservando información de las interacciones no lineales y las transiciones, mejor que aproximaciones clásicas de complejidad comparable*. Para verificarla exigimos:

1. Un generador correcto, construido solo desde tasas químicas y sin información de la solución futura.
2. Ausencia de probabilidades negativas, o declaración explícita cuando el método las genere.
3. Errores sobre la distribución *completa*, no solo medias y varianzas.
4. Comparación al mismo número de coeficientes *y* comparación al mismo coste de cálculo.
5. Validación de probabilidad conjunta, no solamente distribuciones marginales.
6. Variación del número de modos y pruebas de estabilidad numérica.

Este es un *benchmark determinista de modelos* de reacción simulados; no es una validación experimental con células ni un ensayo estadístico entre individuos. No corresponde atribuir valores p a sus errores de integración.

2 Origen: de reacciones químicas al generador estocástico

2.1 Ecuación maestra química

Representamos el microestado por $\boldsymbol{n} = (n_1, \ldots, n_d)$, con $n_i \in \{0, \ldots, M\}$, $M = L - 1$. Para la reacción r, con salto estequiométrico $\boldsymbol{\nu}_r$ y propensión $a_r(\boldsymbol{n})$,

$$\frac{\mathrm{d}P(\boldsymbol{n}, t)}{\mathrm{d}t} = \sum_r \left[a_r(\boldsymbol{n} - \boldsymbol{\nu}_r) P(\boldsymbol{n} - \boldsymbol{\nu}_r, t) - a_r(\boldsymbol{n}) P(\boldsymbol{n}, t) \right]. \tag{1}$$

Los términos que describen estados fuera del dominio se anulan. En notación matricial, $\dot{\boldsymbol{p}} = Q\boldsymbol{p}$, donde

$$Q_{\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}} = \sum_r a_r(\boldsymbol{n}) \left[\mathbf{1}_{\boldsymbol{m}=\boldsymbol{n}+\boldsymbol{\nu}_r} - \mathbf{1}_{\boldsymbol{m}=\boldsymbol{n}} \right]. \tag{2}$$

Para una CME legítima, $Q_{ij} \geq 0$ si $i \neq j$ y $\mathbf{1}^T Q = 0$. En consecuencia, $\exp(Qt)$ es una evolución probabilística: $\boldsymbol{p}(t) \geq 0$ y $\sum_{\boldsymbol{n}} P(\boldsymbol{n}, t) = 1$ si inicialmente se cumplen ambas condiciones.

2.2 Familia de redes del experimento

Para cada especie i introducimos nacimiento, activación propia, regulación por el vecino anterior y degradación:

$$\varnothing \xrightarrow{b_i(\boldsymbol{n})} X_i, \qquad X_i \xrightarrow{\mu_i n_i} \varnothing, \tag{3}$$

$$b_i(\boldsymbol{n}) = \left(1 - \frac{n_i}{M}\right) \left[b_i^{(0)} + u_i H(n_i) + v_i G_i(n_{i-1}) \right], \tag{4}$$

$$H(z) = \frac{z^q}{(M/2)^q + z^q}, \qquad G_i(z) = H(z) \text{ o } 1 - H(z). \tag{5}$$

El prefactor de capacidad anula la producción para $n_i = M$; la degradación es cero cuando $n_i = 0$. Los parámetros completos y las condiciones iniciales están fijados en `experiment.py` y exportados a JSON. La función de Hill representa un acoplamiento cooperativo no lineal; no se pretende que estas tasas correspondan a una proteína biológica específica.

3 Derivación de la estructura de Fock

3.1 Estados de ocupación y operadores

En la notación de Doi–Peliti definimos

$$|P(t)\rangle = \sum_{\boldsymbol{n}} P(\boldsymbol{n},t)|\boldsymbol{n}\rangle, \qquad a_i^\dagger|\boldsymbol{n}\rangle = |\boldsymbol{n}+\boldsymbol{e}_i\rangle, \quad a_i|\boldsymbol{n}\rangle = n_i|\boldsymbol{n}-\boldsymbol{e}_i\rangle. \tag{6}$$

La expresión de un proceso nacimiento–muerte (para funciones de la ocupación interpretadas en el orden correcto) es

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^{d} \left[(a_i^\dagger - I)b_i(\hat{\boldsymbol{N}}) + \mu_i(I - a_i^\dagger)a_i\right], \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|P\rangle = \mathcal{L}|P\rangle. \tag{7}$$

Esta escritura *no* es un Hamiltoniano cuántico unitario: el vector $|P\rangle$ contiene probabilidades clásicas. La conservación de masa corresponde a la acción del funcional suma $\langle \mathbf{1}|\mathcal{L} = 0$. La construcción es estándar en Doi–Peliti [1, 2].

3.2 Por qué aparecen las interacciones entre modos

Si una distribución se expresa en una base modal $|P\rangle = \sum_\alpha c_\alpha|\phi_\alpha\rangle$, la proyección formal de la CME proporciona

$$\dot{c}_\alpha = \sum_\beta A_{\alpha\beta}c_\beta, \qquad A_{\alpha\beta} = \langle\phi_\alpha|\mathcal{L}|\phi_\beta\rangle, \tag{8}$$

con la métrica de proyección apropiada. Las funciones de Hill y los saltos de nacimiento–muerte mezclan órdenes y especies: no existe, en general, un cierre exacto en un número pequeño de modos. *Esta es la fuente física de los acoplamientos*, no una matriz ajustada después a la solución.

3.3 Memoria de los modos eliminados

Para una ecuación modal lineal separamos los coeficientes conservados u y descartados v:

$$\dot{u} = A_{ll}u + A_{lh}v, \qquad \dot{v} = A_{hl}u + A_{hh}v. \tag{9}$$

La eliminación exacta de v produce

$$\dot{u}(t) = A_{ll}u(t) + A_{lh}e^{A_{hh}t}v(0) + \int_0^t A_{lh}e^{A_{hh}(t-s)}A_{hl}u(s)\,\mathrm{d}s. \tag{10}$$

Esto explica matemáticamente la intuición de que los órdenes superiores dejan una *memoria* sobre los inferiores. La identidad es un caso lineal del formalismo de Mori–Zwanzig; no constituye una novedad por sí misma. En las pruebas se incluyó una incrustación auxiliar de este tipo: no fue la variante ganadora ni resolvió por sí sola la positividad.

4 Cómo construir correctamente la probabilidad

4.1 Opción I: proyección lineal (control que puede fallar)

Con una matriz de modos ortonormales B, una aproximación lineal $\widetilde{p} = Bc$ da $\dot{c} = B^T Q B c$. Es barata y sus ecuaciones son transparentes, pero puede generar $\widetilde{p}_{\boldsymbol{n}} < 0$. Cortar a cero y renormalizar *solo para evaluar* no convierte esa evolución en una CME probabilística válida. En la tabla de resultados se etiqueta explícitamente como método *no positivo*.

4.2 Opción II: amplitud cuadrada positiva

La propuesta central ensayada es

$$\boxed{\Psi_{\boldsymbol{n}}(t) = \sum_{\alpha=1}^{K} B_{\boldsymbol{n}\alpha} c_\alpha(t), \qquad P_{\boldsymbol{n}}(t) = \frac{\Psi_{\boldsymbol{n}}(t)^2}{\sum_{\boldsymbol{m}} \Psi_{\boldsymbol{m}}(t)^2}.} \tag{11}$$

Si las columnas de B son ortonormales y $\|c\|_2 = 1$, el denominador es uno. La densidad es no negativa y normalizada, independientemente del signo de Ψ. Esta *amplitud estadística* no debe confundirse con el vector de probabilidades de Doi–Peliti: son representaciones relacionadas, pero distintas.

Donde $\Psi_{\boldsymbol{n}} \neq 0$, la CME exacta induce

$$\dot{\Psi}_{\boldsymbol{n}} = \frac{(Q\Psi^2)_{\boldsymbol{n}}}{2\Psi_{\boldsymbol{n}}}, \qquad \dot{c}_\alpha = \frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{n}} B_{\boldsymbol{n}\alpha} \frac{(Q\Psi^2)_{\boldsymbol{n}}}{\Psi_{\boldsymbol{n}}}. \tag{12}$$

En el código se emplea $1/\Psi \approx \Psi/(\Psi^2 + \epsilon)$ y se proyecta la velocidad a la esfera $\|c\| = 1$. Es una *regularización numérica explícita*: la ecuación reducida resultante no es exactamente la CME. Se integra con Heun y se varían tanto ϵ como el paso máximo.

4.3 Opción III: familia exponencial/entropía

Otra forma positiva es

$$P_\theta(\boldsymbol{n}) = \frac{\rho(\boldsymbol{n}) \exp(\sum_j \theta_j g_j(\boldsymbol{n}))}{Z(\theta)}, \qquad Z(\theta) = \sum_{\boldsymbol{n}} \rho(\boldsymbol{n}) e^{\sum_j \theta_j g_j(\boldsymbol{n})}. \tag{13}$$

Imponiendo que los momentos de las observables g_j sigan la CME, $\mathrm{d}\mathbb{E}_\theta[g]/\mathrm{d}t = \mathbb{E}_\theta[Q^T g]$, se obtiene

$$\boxed{\mathrm{Cov}_\theta(g, g)\, \dot{\theta} = \mathbb{E}_\theta[Q^T g].} \tag{14}$$

Es un cierre de tipo proyección de información con geometría de Fisher. Garantiza positividad y masa, pero no que la familia elegida contenga los estados multimodales importantes.

4.4 Opción IV: mezcla positiva de estados coherentes

Consideramos un diccionario $\rho_j(\boldsymbol{n}) \geq 0$, $\sum_n \rho_j(n) = 1$, y $P \approx \sum_j w_j \rho_j$, con $w_j \geq 0$, $\sum_j w_j = 1$. Buscamos un generador reducido K mediante mínimos cuadrados sobre $Q\rho_j$, sujeto a

$$K_{ij} \geq 0 \quad (i \neq j), \qquad \sum_i K_{ij} = 0, \qquad \dot{w} = Kw. \tag{15}$$

Esta *mezcla con generador Markoviano* puede evolucionar sin formar todos los microestados después de construir K. En nuestras redes su precisión fue peor que la amplitud multirreferencia, lo que revela una tensión real entre *dinámica estrictamente reducida* y *precisión*.

5 La pieza decisiva: Fock multirreferencia y desplazamientos coherentes

5.1 Por qué un único centro no basta

Una familia biestable puede tener simultáneamente alta probabilidad cerca de $\boldsymbol{n} \approx 0$ y de ocupaciones elevadas. Una base de polinomios ortogonales centrada en una única medida de referencia necesita muchos grados para reproducir ambas regiones; parte del presupuesto modal se desperdicia representando el vacío entre los picos.

Se introduce una *colección de centros coherentes* ρ_s. Para la ocupación acotada ensayada se utiliza una distribución producto binomial:

$$\rho_s(\boldsymbol{n}) = \prod_{i=1}^{d} \binom{M}{n_i} \theta_{s,i}^{n_i} (1-\theta_{s,i})^{M-n_i}. \tag{16}$$

En el espacio de ocupación finita estas son medidas producto naturales; *no* son, literalmente, los estados coherentes bosónicos de Poisson del formalismo Doi–Peliti infinito. La distinción es deliberada.

Para cada centro formamos polinomios discretos $q_k^{(s,i)}(n_i)$, ortonormales con peso binomial, y los modos tensoriales

$$\phi_{s,\alpha}(\boldsymbol{n}) = \prod_{i=1}^{d} \sqrt{\rho_{s,i}(n_i)}\, q_{\alpha_i}^{(s,i)}(n_i), \qquad |\alpha| = \sum_i \alpha_i \le K. \tag{17}$$

El conjunto de todos los centros se ortogonaliza mediante el espectro de su matriz de Gram. Se eliminan dependencias numéricas, con umbral especificado en el código. Este paso forma una base multirreferencia B para la amplitud cuadrada (11).

5.2 Cómo se seleccionan los centros sin utilizar el futuro

Para cada componente de la distribución inicial evolucionamos aproximaciones $\theta_{s,i}(t)$ por ecuaciones de campo medio derivadas de las mismas tasas químicas:

$$M\dot{\theta}_{s,i} = \mathbb{E}_{\rho_s}[b_i(\boldsymbol{N}) - \mu_i N_i]. \tag{18}$$

Los centros están en $t = 0$, $T/2$ y T, y dependen *solo de la CME y del estado inicial*; no se utilizan las distribuciones exactas de referencia posteriores. Después se integran las amplitudes por (12).

Ésta es la construcción que funcionó mejor. Los modos altos incluyen productos entre especies (correlaciones) además de deformaciones de cada marginal. Su capacidad de aproximación aumenta con el grado total, aunque una restricción adicional del número máximo de columnas puede romper la monotonía.

5.3 Limitación estructural de escalabilidad

La matriz explícita de modos tiene $L^d \times K$ entradas; además, calcular $Q(\Psi^2)$ requiere recorrer el vector completo de probabilidades. Aunque el estado quede descrito por K coeficientes, la implementación *no es un algoritmo de complejidad solamente polinómica en d*. Para lograrlo habría que factorizar el generador y las contracciones modales, o desarrollar una aproximación efectiva de la división $(Q\Psi^2)/\Psi$ que preserve positividad.

6 Diseño experimental y métodos rivales

6.1 Cinco escenarios de complejidad creciente

Escenario	Especies	Microestados	Dificultad principal
Independiente	4	2.401	Control negativo: el campo medio debe ser exacto
Acoplamiento débil	4	2.401	Correlaciones pequeñas y convergencia modal
Biestabilidad	5	7.776	Mezcla inicial de dos estados distantes
Cascada regulatoria	6	46.656	Activación e inhibición entre especies
Acoplamiento fuerte	7	279.936	Mayor dimensión, rigidez y dependencias alternantes

Cada distribución de referencia se calcula mediante $\exp(Qt)P(0)$ con `expm_multiply` (SciPy); se evalúan $t = 0, T/4, T/2, 3T/4, T$. Los errores medios que siguen *excluyen el instante inicial*, pero también se informa del error inicial para detectar sesgos de representación.

6.2 Competidores relevantes

1. **Campo medio:** integración de marginales unidimensionales; en mezclas, cada componente conserva su propia trayectoria.
2. **DLR matricial con partición de especies:** se representa la matriz $P \approx USV^T$, de rango r, y se integra el proyector tangente con división K–S–L. Se aplica el generador como suma de productos $A_k P B_k^T$, sin almacenar el vector completo durante la evolución. Esta es una reducción *predictiva* legítima, aunque no es una *tensor train* jerárquica de última generación.
3. **FSP adaptativa elemental:** se conservan los estados más probables de acuerdo con la *solución aproximada de campo medio*, no la exacta. Se informa de la masa perdida; una gran fuga hace que la versión condicionada no sea una solución FSP certificada.
4. **CME completa Krylov:** referencia de error, también referencia temporal. No debe confundirse una reducción de dimensión con una aceleración real.

La literatura ya contiene algoritmos más sofisticados, incluidas FSP con garantías y reducciones tensoriales jerárquicas para 20–41 especies [3, 4, 5, 6]. El presente estudio *no* reproduce de forma completa sus implementaciones: se limita a una comparación reproducible con una DLR matricial fuerte y controles de menor complejidad.

6.3 Métricas

$$E_{L^1}(t) = \sum_{\boldsymbol{n}} |P_{\boldsymbol{n}}(t) - \widehat{P}_{\boldsymbol{n}}(t)|, \qquad \mathrm{TV}(P, \widehat{P}) = E_{L^1}/2, \tag{19}$$

$$H(P, \widehat{P}) = \Big[\tfrac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{n}} (\sqrt{P_{\boldsymbol{n}}} - \sqrt{\widehat{P}_{\boldsymbol{n}}})^2\Big]^{1/2}, \tag{20}$$

$$E_{\text{evento}}(t) = \Big|\Pr(N_1 \geq \lceil M/2 \rceil,\, N_2 \geq \lceil M/2 \rceil) - \widehat{\Pr}(\cdots)\Big|. \tag{21}$$

También se mide el error de $\mathbb{E}[N_1 N_2]/M^2$, masa negativa antes de cualquier corrección, número de parámetros y tiempo de cálculo. $E_{L^1} \in [0, 2]$ para dos distribuciones válidas.

7 Verificación independiente del generador

Se construyeron dos representaciones numéricamente independientes: una matriz Q dispersa por transiciones explícitas y una suma de productos de operadores locales $\sum_k A_k \otimes B_k$. Sobre un vector de prueba, el desacuerdo máximo fue de orden 10^{-18}; las sumas de columna de Q y el error de normalización de las soluciones completas quedaron en precisión de máquina. El código contiene una rutina de auditoría repetible.

Durante el desarrollo se detectó un error de implementación en una primera versión de las transiciones de degradación. Las cifras incluidas en este informe proceden *exclusivamente* de la versión corregida. Esta comprobación es particularmente importante porque un generador incorrecto puede hacer parecer superiores algoritmos que resuelven ecuaciones distintas.

8 Resultados principales: cinco redes

Cuadro 1: Error L^1 medio en cuatro tiempos posteriores al inicial. *Fock* es la mejor variante multirreferencia ensayada en cada red; *DLR* no usa la solución futura.

Escenario	Estados	Campo medio	Modos Fock	Fock L^1	DLR r=2	DLR r=4
Independiente, 4	2 401	0.00000	14	**0.00003**	0.00004	0.00004
Débil, 4	2 401	0.0215	86	**0.00196**	0.0103	0.00019
Biestable, 5	7 776	0.1221	400	**0.0326**	0.0652	0.0162
Cascada, 6	46 656	0.3333	360	**0.0394**	0.0681	0.00955
Acoplada, 7	279 936	0.1438	215	**0.0807**	0.0731	0.0200

La comparación muestra una distinción importante: en biestabilidad y cascada el método Fock alcanza *menor error a menor dimensión de representación que DLR de rango 2*. La DLR de rango 4 mejora a Fock en *todos* los casos no triviales, a costa de más parámetros. En el sistema de siete especies Fock (215 modos) queda cerca de DLR rango 2 (3.020 parámetros), pero no la supera en error.

9 Más modos: cuándo ayudan y cuándo dejan de ayudar

En cinco especies se obtiene 0,0326 con 400 modos (grado 4); cuando se intentó grado 5 reteniendo solo 450 columnas de 1.512 candidatos, el error subió a 0,1161 y empeoró notablemente la representación inicial. *Esto no prueba que el grado 5 sea intrínsecamente peor*: el nuevo truncamiento espectral de la matriz de Gram no conserva de forma anidada todos los modos anteriores. Es evidencia de que la *selección* modal importa tanto como su número.

En el ensayo de siete especies, el intento de construir una base todavía mayor (grado 3, 720 candidatos) agotó la memoria del entorno antes de completar la prueba. No existe un resultado numérico válido de ese intento y no se extrapola ninguna tendencia.

10 Qué aporta cada construcción de probabilidad

La familia exponencial logra positividad de forma rigurosa, pero el conjunto seleccionado de suficientes estadísticas no representa suficientemente bien la mezcla de regímenes. El ansatz lineal es a menudo menos preciso y genera masa negativa. La mezcla Markoviana de diccionario conserva las restricciones probabilísticas, pero el generador reducido ajustado por mínimos cuadrados pierde parte de la evolución de la distribución.

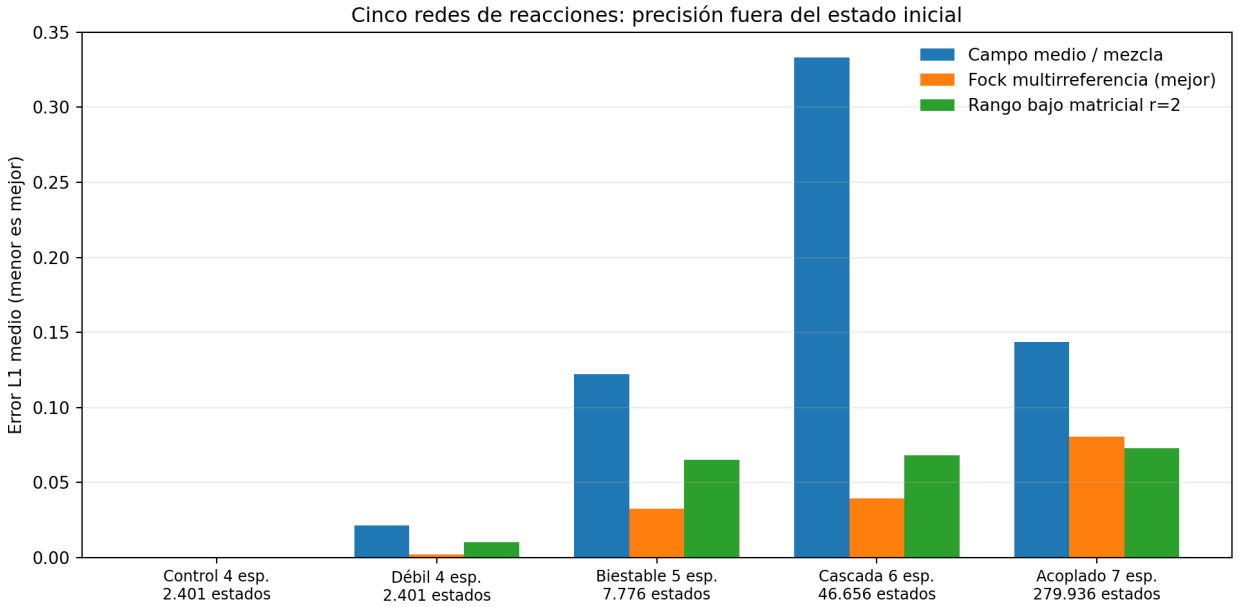


Figura 1: Comparación con dos competidores sobre los mismos sistemas y tiempos. El control independiente debe resolverse prácticamente sin error por el cierre de campo medio.

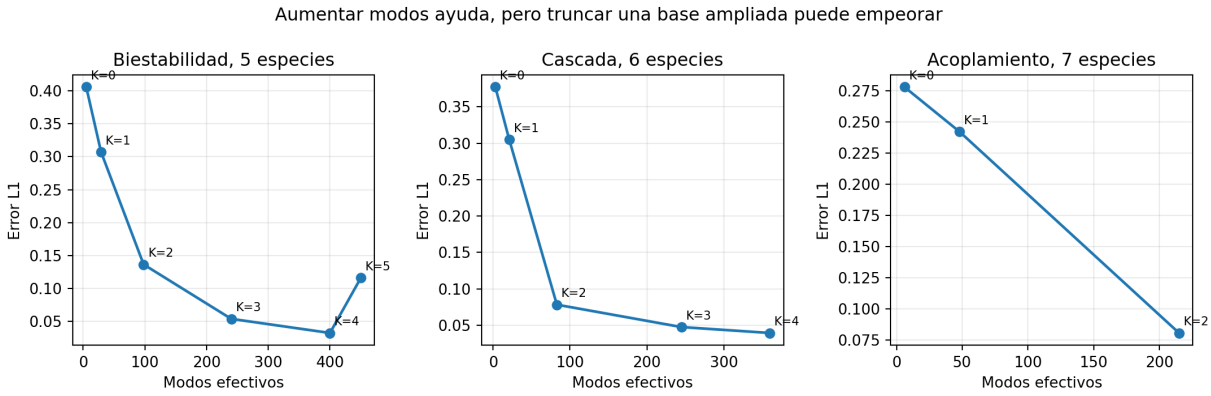


Figura 2: Evolución del error con los modos efectivos. Los grados corresponden al orden total máximo de polinomios sobre varios centros coherentes. En los casos de grado elevado hay un techo de columnas; las bases no son perfectamente anidadas.

Cuadro 2: Expansión multirreferencia: errores iniciales y posteriores. El número efectivo procede de eliminar redundancias de Gram; para los experimentos ampliados se fija una cota de coeficientes.

Sistema	Grado	Modos	$L^1(t=0)$	L^1 posterior	Error de evento
Biestable 5	0	5	0.00123	0.4056	0.0214
Biestable 5	1	29	0.00083	0.3071	0.0214
Biestable 5	2	98	0.00050	0.1365	0.00121
Biestable 5	3	240	0.00052	0.0540	0.00029
Biestable 5	4	400	0.00055	0.0326	0.00050
Biestable 5	5	450	0.0313	0.1161	0.00384
Cascada 6	0	3	0.00000	0.3771	0.0288
Cascada 6	1	21	0.00000	0.3052	0.00641
Cascada 6	2	83	0.00000	0.0783	0.00303
Cascada 6	3	245	0.00000	0.0476	0.00045
Cascada 6	4	360	0.0295	0.0394	0.00259
Acoplada 7	0	6	0.00003	0.2779	0.00949
Acoplada 7	1	48	0.00003	0.2420	0.0102
Acoplada 7	2	215	0.00002	0.0807	0.00212

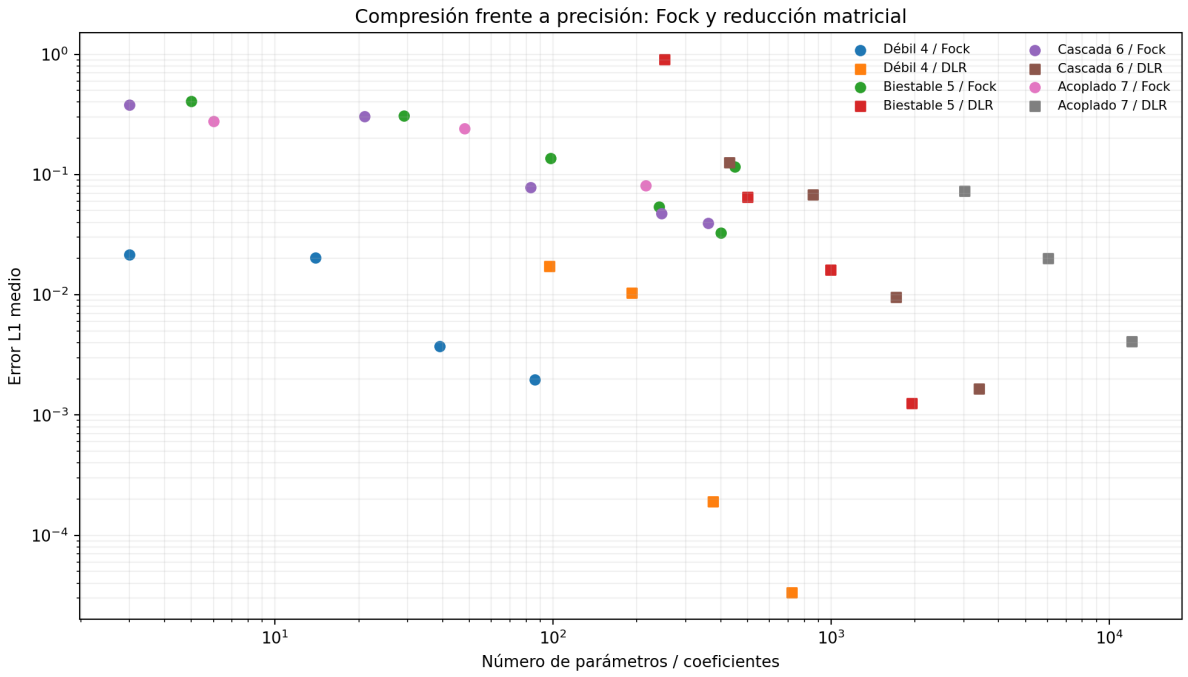


Figura 3: Frontera empírica de complejidad: número de parámetros frente a error de distribución. Puntos circulares: Fock multirreferencia; cuadrados: DLR matricial. La relación no puede resumirse en un único ganador sin fijar presupuesto de memoria y error tolerable.

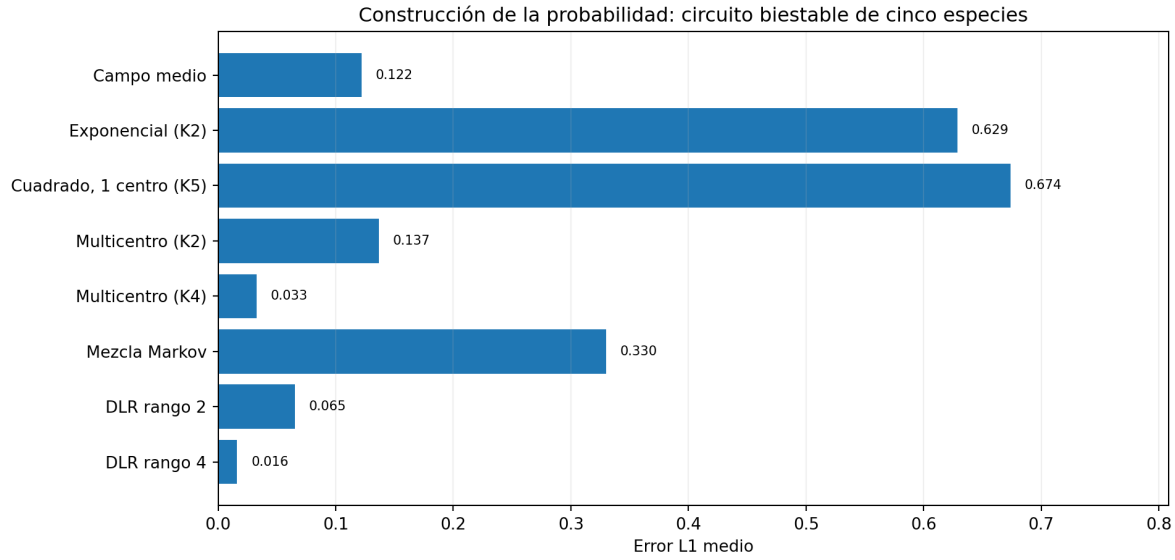


Figura 4: Circuito biestable de cinco especies. La ampliación de referencias resulta más importante que aumentar grado alrededor de un centro único; el cierre Markoviano positivo es estable pero demasiado rígido en esta configuración.

Cuadro 3: Selección de métodos y formulaciones, con las mismas métricas. El archivo `master_results.csv` contiene todas las configuraciones.

Sistema	Método	Coef.	L^1
Débil, 4	Campo medio	28	0.0215
Débil, 4	Fock lineal, grado 3	35	0.4169
Débil, 4	Raíz única, grado 3	35	0.1629
Débil, 4	Exponencial, grado 2	14	0.00472
Débil, 4	Mezcla con Markov válido	15	0.0738
Débil, 4	DLR de rango 2	192	0.0103
Biestable, 5	Campo medio	61	0.1221
Biestable, 5	Fock lineal, grado 3	56	1.1131
Biestable, 5	Raíz única, grado 3	56	1.0696
Biestable, 5	Exponencial, grado 2	20	0.6286
Biestable, 5	Multirref. raíz, grado 4	400	0.0326
Biestable, 5	Mezcla con Markov válido	36	0.4269
Biestable, 5	DLR de rango 2	500	0.0652
Cascada, 6	Campo medio	36	0.3333
Cascada, 6	Fock lineal, grado 3	84	0.5807
Cascada, 6	Raíz única, grado 3	84	0.9040
Cascada, 6	Multirref. raíz, grado 3	245	0.0476
Cascada, 6	Mezcla con Markov válido	21	0.5512
Cascada, 6	DLR de rango 2	860	0.0681
Acoplada, 7	Campo medio	85	0.1438
Acoplada, 7	Fock lineal, grado 3	120	1.0223
Acoplada, 7	Raíz única, grado 3	120	0.9709

Sistema	Método	Coef.	L^1
Acoplada, 7	Multirref. raíz, grado 2	215	0.0807
Acoplada, 7	Mezcla con Markov válido	48	0.4226
Acoplada, 7	DLR de rango 2	3 020	0.0731

11 No basta con aproximar los momentos: correlaciones y eventos

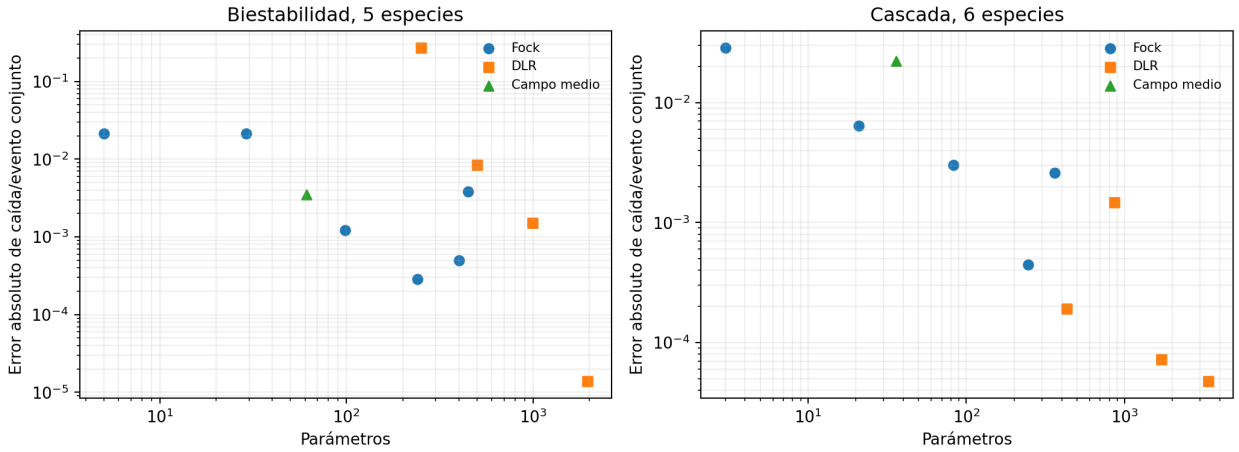


Figura 5: Error absoluto de la probabilidad de ocupación alta simultánea en las dos primeras especies. Una distribución correcta implica observables correctos, pero el recíproco es falso.

La ventaja más convincente de la representación multirreferencia no es que ajuste una media o una varianza: reproduce distribuciones conjuntas no gaussianas con relativamente pocos coeficientes. Aun así, el parámetro E_{L^1} de la distribución completa es el criterio primario para evitar seleccionar una técnica que optimice únicamente un observable escogido a posteriori.

12 Sensibilidad numérica y controles de robustez

Se variaron los factores de regularización de la división en la ecuación de amplitud $\epsilon/(1/N) \in \{10^{-3}, 10^{-5}, 10^{-7}\}$ y pasos máximos $\Delta t \in \{0{,}0125, 0{,}025, 0{,}05\}$. Dos configuraciones representativas se completaron en una malla 3×3:

Cuadro 4: Rango de errores al variar regularización y paso de integración.

Caso y modos	Pruebas	Mínimo	Mediana	Máximo
Biestable, 400	9	0.0325	0.0326	0.0327
Cascada, 245	9	0.0474	0.0475	0.0477

Una precaución adicional: estos son sistemas sintéticos con mecanismos conocidos y parámetros fijados. La robustez a perturbaciones sistemáticas de las leyes cinéticas, el cambio de tamaño del soporte y el error de estimación de parámetros experimentales requieren otra investigación.

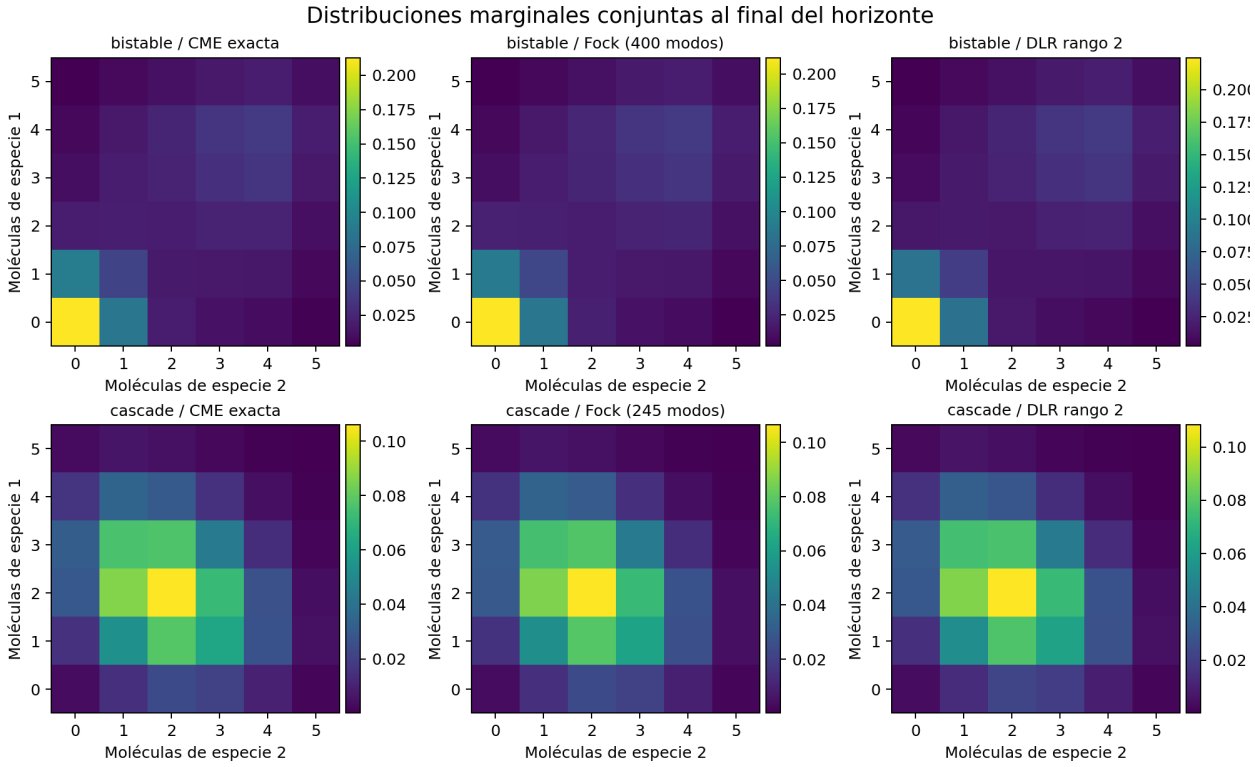


Figura 6: Marginales conjuntas de (N_1, N_2) en el instante final, obtenidas por el solucionador completo, Fock multirreferencia y DLR de rango 2. Se trata de distribuciones *predictivas*, no ajustes retrospectivos a la referencia.

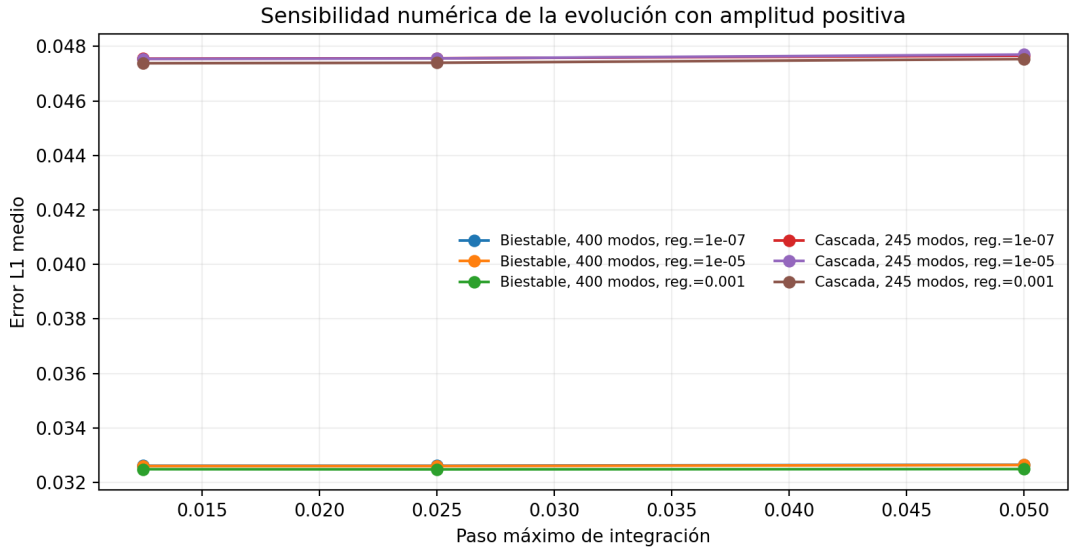


Figura 7: Las variaciones del integrador en los dos casos completados son sustancialmente menores que las diferencias entre familias de modelos. El test completo de sensibilidad del sistema de siete especies no se finalizó: no debe contarse como validación universal.

Cuadro 5: Tiempo medido en una ejecución monohilo, segundos. Para la variante Fock ampliada se incluye *construcción de base + evolución*; para la referencia se cuenta la propagación, no el ensamblado inicial de Q.

Sistema	Método	L^1	Tiempo (s)
Biestable, 5	Fock (400)	0.0326	0.490
	DLR rango 2	0.0652	0.073
	CME completa Krylov	0	0.009
Cascada, 6	Fock (245)	0.0476	1.570
	DLR rango 2	0.0681	0.121
	CME completa Krylov	0	0.060
Acoplada, 7	Fock (215)	0.0807	4.620
	DLR rango 2	0.0731	0.135
	CME completa Krylov	0	0.465

13 Coste real: la distinción entre compresión y algoritmo

No debe ignorarse que CME completa mediante Krylov es más rápida en los tamaños examinados. La DLR es además un competidor genuinamente reducido *durante la evolución*: utiliza productos separables de operadores químicos sin reconstruir la matriz completa. La variante actual de Fock opera con Qp en dimensión L^d. Consecuentemente:

- **Ventaja real observada:** muy pocos coeficientes para un error moderado en casos correlacionados.
- **Ventaja no observada:** menor tiempo de cómputo o menor memoria de trabajo para resolver la CME.
- **Objetivo pendiente:** evaluar acoplamientos de los modos, y la división no lineal de amplitud, mediante contracciones tensoriales que no construyan un vector de L^d entradas.

La FSP elemental basada en estados seleccionados por campo medio tuvo fugas de masa elevadas en los casos altamente acoplados; por tanto, no es una referencia FSP certificada ni comparable en pie de igualdad con algoritmos adaptativos modernos [3]. Las cifras completas de su fuga se incluyen en el CSV separado.

14 Qué es original, qué no, y qué merece seguirse

14.1 Lo más prometedor

La estructura $\Psi = \sum_{s,\alpha} c_{s,\alpha}\phi_{s,\alpha}$, con centros desplazados por una predicción física barata y probabilidad $P \propto \Psi^2$, es una hipótesis de trabajo defendible para *representación compacta de distribuciones estocásticas multimodales*. La mejora frente a una expansión de un único centro es grande en circuitos reguladores correlacionados. La positividad no depende de un recorte *ad hoc* posterior.

14.2 Lo que no hemos descubierto

Las representaciones de ocupación de Fock, los estados coherentes, las proyecciones de Galerkin, la ecuación de Mori–Zwanzig, los cierres de información y las redes tensoriales son resultados conocidos. La combinación multirreferencia ensayada en este informe es una realización numérica exploratoria; no se ha demostrado un teorema de orden de convergencia ni se ha probado su novedad frente a

toda la bibliografía.

Un trabajo de 2025 aplica DMRG a un interruptor genético de siete especies [7]. Las DLR modernas han tratado sistemas de 20 dimensiones y circuitos de 41 especies [4, 6]. Un artículo que pretendiera superar esas técnicas tendría que implementar comparaciones directas con sus códigos y demostrar un avance en al menos una variable de interés.

14.3 Condición para una continuación razonable

Proponemos una sola etapa adicional, acotada y con criterio de descarte:

1. Derivar una contracción local/tensorial para $B^T[Q(\Psi^2)/\Psi]$ que evite el vector completo; cuantificar el error introducido en la positividad y masa.
2. Hacer la selección de modos *anidada y adaptativa*, para no perder el estado inicial al ampliar el grado.
3. Probar una red de al menos 10–20 especies con parámetros biológicos publicados, comparando contra una implementación moderna de DLR tensorial y/o tensor train con tolerancia de error fija.
4. Medir el tiempo *completo*, incluido construir modos y generadores; comprobar probabilidades de transición raras y errores de colas.

Si no aparece una ventaja de coste, estabilidad o control del error frente a esos métodos, no justificaría prolongar la línea como algoritmo nuevo.

15 Dictamen final

Decisión honesta

¿Funciona como aproximación? Sí. La construcción de Fock con varios centros y probabilidad cuadrada captura distribuciones conjuntas de redes bioquímicas no lineales de tamaño moderado con pocos coeficientes.

¿Supera globalmente a los métodos actuales? No. La DLR de rango bajo ofrece mayor precisión máxima, evolución cerrada mucho más rápida y mejor escalabilidad en los casos evaluados.

¿Merece la pena seguir? Solo condicionalmente. El resultado positivo justifica documentar el proyecto como exploración matemática y, si se desea, intentar una única mejora de contracción y cierre adaptativo. Afirmar ahora una teoría superior o una utilidad biológica aplicada sería prematuro.

16 Reproducción íntegra

El archivo ZIP contiene los scripts originales de *este* experimento y las salidas, sin depender de gráficos reconstruidos a mano:

```
python -m pip install -r requirements.txt
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python experiment.py --case 4
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python experiment.py --case 5
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python experiment.py --case 6
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python experiment.py --case 7
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python extended.py --case 5
```

```
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python extended.py --case 6
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python extended.py --case 7
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python fsp_control.py
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python aggregate_figures.py
```

Para las variantes de grado elevado en siete especies se recomienda memoria superior a la del entorno utilizado; el ensayo de grado 3 no finalizó y no figura en resultados. Los scripts de sensibilidad permiten elegir escenarios por separado y detener experimentos largos sin perder el resto de datos. Los CSV conservan los campos `L1_t0`, `raw_negative`, `parameters`, `seconds` y el error de evento.

Hardware y reproducibilidad: los tiempos proceden de ejecuciones puntuales en un contenedor Linux con una sola hebra BLAS; son indicativos y no constituyen un estudio formal de rendimiento en distintas arquitecturas. El generador aleatorio solo se usa en pruebas de paridad, no en las propagaciones de los cinco escenarios.

17 Bibliografía de contexto

Referencias

[1] *Particle entity in the Doi–Peliti and response field formalisms*. Revisión, 2023. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10089270/.

[2] Vastola, J. *Solving the chemical master equation for monomolecular reaction systems and beyond: a Doi–Peliti path integral view*. https://www.johnvastola.com/assets/pdf/jmb_mono.pdf.

[3] Munsky, B. y Khammash, M. (2006). *The finite state projection algorithm for the solution of the chemical master equation*. J. Chem. Phys. 124, 044104. doi:10.1063/1.2145882.

[4] Prugger, M., Einkemmer, L. y Lopez, C. F. (2023). *A dynamical low-rank approach to solve the chemical master equation for biological reaction networks*. J. Comput. Phys. 489, 112250. doi:10.1016/j.jcp.2023.112250.

[5] Einkemmer, L., Mangott, J. y Prugger, M. (2024). *A low-rank complexity reduction algorithm for the high-dimensional kinetic chemical master equation*. J. Comput. Phys. 503, 112827. doi:10.1016/j.jcp.2024.112827.

[6] Einkemmer, L., Mangott, J. y Prugger, M. (2026). *A hierarchical dynamical low-rank algorithm for the stochastic description of large reaction networks*. SIAM J. Sci. Comput. doi:10.1137/24M1685717.

[7] Zima, J. P., Nicholson, S. B. y Gingrich, T. R. (2025). *Chemical master equation parameter exploration using DMRG*. J. Chem. Phys. doi:10.1063/5.0276591.

A Notas de auditoría metodológica

1. **Sistemas finitos:** la variable molecular está acotada por diseño; los factores de capacidad forman parte de *la definición de la red*, no una aproximación posterior de un proceso no acotado.
2. **Base desplazada:** los centros provienen del estado inicial y del cierre de campo medio, no de datos exactos de tiempos futuros. La creación de la matriz de Gram sí recorre todos los estados; por eso no es aún escalable.
3. **Comparación justa:** DLR emplea el mismo generador químico factorizado; no se ajusta a la referencia. El cálculo de parámetros de DLR considera el número de grados de libertad de la variedad de rango r, aproximadamente $r(m + n - r)$.
4. **Positividad de DLR:** una proyección de rango bajo en matrices puede introducir entradas negativas. En el CSV se registra la masa negativa antes del recorte de salida; para Fock cuadrado la masa negativa reconstruida es siempre cero.

5. **No anidamiento:** cuando se añade un grado y luego se impone un máximo de columnas mediante espectro de Gram, el nuevo espacio puede excluir direcciones previas. No deben interpretarse sus oscilaciones de error como una ley asintótica de la teoría.
6. **Referencia numérica:** la CME completa se integra con Krylov, sin trayectoria Monte Carlo y sin ruido muestral. La solución de referencia no es una observación empírica.
7. **Alcance de "exhaustivo":** se auditan todas las variantes enumeradas en cinco redes representativas; no se agotan todos los operadores y todas las posibles redes biológicas. *No existe un resultado de superioridad universal.*